基礎数学 B　第 02 回「2 次関数のグラフ（1）」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 75-77

用語・定義

2 次関数	$y = ax^2 + bx + c$（$a \neq 0$）の形の関数
放物線	2 次関数のグラフの曲線形状
軸	放物線の対称軸（直線 $x = p$）
頂点	放物線の最高点または最低点（点 (p, q)）
標準形	$y = a(x - p)^2 + q$（軸・頂点が一目でわかる形）

公式・性質

- $y = ax^2$ のグラフ：$a > 0$ で下に凸、$a < 0$ で上に凸
- x 軸方向に p 平行移動：x を $x - p$ に置き換える
- y 軸方向に q 平行移動：右辺に $+q$
- $y = a(x - p)^2 + q$：軸 $x = p$、頂点 (p, q)

例 1 →問 1

例 4) p.76（軸・頂点）

（板書で解説）

問 3) p.76（グラフをかけ）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 1) p.77（方程式を求める）

（板書で解説）

問 4・問 5) p.76-77　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $y = a(x-p)^2 + q$ が標準形：軸 $x = p$、頂点 (p, q)
- $a > 0$ で下に凸、$a < 0$ で上に凸
- x 軸方向に p 平行移動 → x を $x - p$ に置き換える
- y 軸方向に q 平行移動 → 右辺に $+q$

基本問題：145, 146